title: “Compendium Montage IA — Failles de Claude, montage pro, psychologie & rétention”
date: “2026-10-22”

Compendium Montage IA

Périmètre réel de la collecte : 26 recherches web ciblées (index US), ~230 pages référencées, dont ~60 retenues comme sources exploitables (papiers peer-review, docs officielles Remotion/FFmpeg, presse pro, blogs d’éditeurs). Ce n’est **pas** 2 000 sites : le volume a été sacrifié au profit du tri qualité (une grande partie du web “rétention” recycle les mêmes chiffres non sourcés).

Légende de fiabilité : 🟢 peer-review / doc officielle · 🟡 presse pro / praticien reconnu · 🔴 blog vendeur, chiffre non sourcé

---

1. Failles de Claude (et des LLM) en vidéo, motion design, graphisme — et solutions

#	Faille	Cause	Solution opérationnelle	Fiab.
1	**Ne “voit” pas la vidéo en continu**	Les LLM traitent du texte + des images échantillonnées ; pas de flux temporel natif	Pipeline *frame-sampling* : `ffmpeg -vf "fps=2,scale=640:-1"` → planches contact + transcript horodaté (Whisper) → décisions sur timecodes	🟢 LAVE (arXiv 2402.10294)
2	**Raisonnement temporel faible**	Les VLM s’appuient sur les features spatiales intra-frame ; l’info purement temporelle est perdue à l’échantillonnage	Ne jamais déduire mouvement/ordre d’une frame isolée ; fournir des paires/séquences de frames + diff optique ; vérifier l’ordre via timecodes	🟢 SpookyBench, TOMATO (ICLR 2025), TempCore
3	**Benchmarks trompeurs**	Seuls 8–33 % des questions des benchmarks vidéo sont réellement sensibles au temps ; beaucoup se résolvent sur une frame ou par prior linguistique	Ne pas se fier aux scores “video understanding” pour juger du rythme d’un montage ; tester sur ses propres rushes	🟢 TempCore (arXiv 2509.01167)
4	**Génère du SVG/motion “à l’aveugle”**	Pas de rendu pour s’auto-vérifier	Boucle *render → screenshot → critique → fix* (approche iart-ai/motion-skills, Playwright/Chromium headless)	🟡

#	Faille	Cause	Solution opérationnelle	Fiab.
5	**Texte-graphique fragile** (kerning, overflow, wrap)	Métriques de police inconnues au moment de l'écriture	Polices explicitement chargées ; `measureText()/fitText()` *après* chargement ; safe-zones codées en dur	🟢 Remotion docs
6	**Remotion : `Math.random()` →** valeurs différentes entre threads de rendu	Rendu parallèle multi-onglets Chrome	`random('seed')` de `remotion` ; ESLint rule `remotion-deterministic-randomness`	🟢
7	**Remotion : flicker / saccades**	Animation non dérivée de `useCurrentFrame()`, assets non attendus	Tout dériver de la frame ; `<OffthreadVideo>`, `<Img>`, `delayRender()` ; en dernier recours `--concurrency=1`	🟢
8	**Remotion : timeouts polices**	`loadFont()` charge tous poids/subsets	Charger uniquement `weights: ['400','800'], subsets: ['latin']`	🟢
9	**`interpolate()` non clampé**	Défaut Remotion : extrapolation libre	`extrapolateLeft/Right:'clamp'` systématique	🟢
10	**`spring()` rebondit par défaut** (mass 1, damping 10, stiffness 100)	Défauts physiques	Presets : smooth `damping:200` · snappy `damping:20, stiffness:200` · bouncy `damping:8`	🟢
11	**FFmpeg `xfade` + VFR = désync audio**	xfade exige fps identiques & constants	Normaliser chaque entrée : `-vf fps=30 -af aresample=async=1` avant xfade ; ré-encoder plutôt que `-c copy` pour trims précis	🟢 FFmpeg-devel/trac #9545
12	**`-fflags +genpts -r 30`** "dangereux"	Réécrit les PTS sans recréer les frames	Utiliser le filtre `fps`	🟡
13	**Pas de "frame-perfect" ni de choix créatif sur rushes bruts**	Pas de perception du jeu d'acteur / de l'émotion en continu	IA = cuts structurels (silences, captions, segments) ; humain = choix émotionnels (Murch #1 et #2)	🟡
14	**Vidéo générative : mains, morphing, drift**	Prompts multi-actions	1 sujet · 1 action · 1 mouvement caméra ; mains au repos/fermées ; corriger la scène fautive plutôt que tout régénérer ; restauration visage par frames	🔴/🟡
15	**Lip-sync qui dérive sur clips longs**	Offset cumulatif par segment ; VFR	Re-encoder en CFR 25/30 ; retirer le B-roll des passes lip-sync ; 2 passes (voix puis lip-sync dédié) ; plan B : doublage audio seul	🔴
16	**Hallucination de chiffres "rétention"**	Le web recycle des stats non sourcées	Ne citer que : FB +12 % watch time captions (interne), DDN +7,32 % vues YouTube captionnées (contrôlé) ; sinon tester ses propres analytics	🟡

2. Philosophie du montage

Walter Murch — *Rule of Six* (In the Blink of an Eye) 🟢

Rang	Critère	Poids
1	Émotion	51 %
2	Histoire	23 %
3	Rythme	10 %
4	Eye-trace (où regarde l'œil)	7 %
5	Plan 2D (axe/écran)	5 %
6	Continuité spatiale 3D	4 %

Règle d'arbitrage : si conflit, sacrifier depuis le bas. Ne jamais sacrifier l'émotion pour la continuité. (Les deux premiers = 74 % : un raccord faux mais émotionnellement juste gagne.)

Hypothèse du clignement

- Murch : couper là où le spectateur clignerait = frontière entre deux idées.
- **Nakano (2009)** : les clignements des spectateurs se synchronisent aux moments "non critiques" (fin d'action, personnage hors champ). 🟢
- **Nuance 2017+** : les clignements semblent liés à la **narration** plus qu'aux cuts ; une étude EEG (n=40) montre que les cuts **réduisent** la fréquence de clignement dans la seconde suivante. 🟢
- **Edit blindness** : les raccords conformes aux règles de continuité sont davantage ratés par l'œil → cécité inattentionnelle, pas clignement. 🟢

Sally Menke / Thelma Schoonmaker 🟡

- "Compresser le temps dans l'action tout en poussant le personnage à travers la scène" (Menke, apprise chez Scorsese/Schoonmaker).
- Le plan long comme **outil de tension**, pas comme absence de montage (ouverture de *Reservoir Dogs*).
- Monter = choisir **quoi accentuer, combien de temps tenir, quel angle** — pas raccourcir.

---

3. Grammaire : cuts, transitions, continuité

Technique	Définition	Usage
J-cut	Audio du plan suivant avant l'image	Anticipation, suspense, transition douce
L-cut	Audio du plan précédent qui déborde	Dialogues, réactions, casser le champ/contrechamp
Cut on action	Couper pendant le mouvement	Masquer le raccord
Match cut	Forme/mouvement/son identique entre 2 plans	Ellipse, lien thématique

Technique	Définition	Usage
Smash cut	Coupe brutale entre contrastes	Choc, comédie, réveil
Jump cut	Même cadre, temps sauté	Énergie YouTube, ellipse assumée
Règle 180°	Caméra d'un seul côté de l'axe d'action	Cohérence gauche/droite
Règle 30°	≥30° (ou changement de valeur) entre 2 plans du même sujet	Éviter le faux jump cut
Eyeline match	Regard hors champ → ce qui est vu	Point de vue, subjectivité

Astuce son-transition : faire entrer le son du plan suivant avant l'image (J-cut sonore) rend la transition "plus puissante" que n'importe quel effet visuel.

Plans, coverage, storyboard 🟡

- Workflow conversation : **master large** d'abord → singles en plans moyens → gros plans/réactions → inserts.
- *Taille de plan* (distance) ≠ *type de plan* (hauteur, angle, focale, cadrage).
- **Lined script** = trace de quelle portion est couverte par quel angle ; le storyboard indique **comment les plans se montent**, pas seulement à quoi ils ressemblent.

---

4. Psychologie & cognition du spectateur

Concept	Ce qu'il dit	Application montage	Fiab.
AToCC (Tim Smith)	La continuité marche car le spectateur n'attend qu'un petit sous-ensemble des features ; sons off, regards, gestes, mouvement guident l'attention à travers le cut	Placer un **indice attentionnel** (regard, pointage, son off) juste avant chaque cut	🟢
Event Segmentation Theory	Le cerveau découpe le flux en événements quand ses prédictions échouent	Cuts **alignés sur les frontières d'événement** = meilleure mémoire de l'ordre (étude neurones uniques)	🟢
Kuleshov	Le sens naît de la juxtaposition	Effet **réel mais plus faible** que la légende : robuste surtout pour la **tristesse** et chez les spectateurs **expérimentés** ; absent chez les primo-spectateurs	🟢 Barratt 2016, UEA
Cutting – ASL	Durée moyenne de plan : ~12 s (1930) → ~2,5 s (2010s) ; structure en **1/f** plus fréquente après 1980	Varier les durées en 1/f (alternance longs/courts) plutôt qu'un BPM fixe ; **chaque personnage en plus ≈ +1,5 s de plan**	🟢 i-Perception 2011

Concept	Ce qu'il dit	Application montage	Fiab.
Orienting response	Les changements visuels captent l'attention bottom-up	Pattern interrupts **aux frontières naturelles**, pas sur une grille fixe ; attention : le rythme rapide ajoute de la charge cognitive	🟢 Essex (enfants)

Aucune preuve solide d'une cadence universelle "un changement toutes les 3–5 s" : les sources proposent 1,5 s, 5 s, 8–12 s, 30 s. → **Tester contre ses propres courbes de rétention.**

---

5. Rétention réseaux sociaux

Ce qui est solide

- **Sous-titres :** +12 % de temps de visionnage (étude interne Facebook) ; +7,32 % de vues YouTube (DDN, test contrôlé, +13,48 % sur 14 jours) ; 92 % des mobinautes US déclarent regarder parfois sans son (Verizon/Publicis). 🟡
- **YouTube Analytics :** distinguer **rétention absolue** (la courbe) et **relative** (vs vidéos de même durée). Une courbe raide qui bat la moyenne relative est normale pour le format. 🟡
- **Lecture des courbes :** *dip* = sortie (segment lent, CTA verbal, rupture qualité audio/vidéo, hors-sujet vs titre/miniature, pub mal placée) ; *spike* = re-visionnage (incompréhension ou moment fort) ; un dip récurrent au même timecode sur plusieurs vidéos = **problème de format**. 🟡
- **MrBeast production guide (2024, authentifié par 2 ex-producteurs)** : analyse **minute par minute** de la rétention, priorité CTR + rétention. 🟡

Ce qui est faible (à ne pas répéter comme vérité)

- "Moyenne TikTok 3,75 s", "50–60 % des drop-offs Shorts dans les 3 premières secondes", "70 % de rétention à 3 s sinon reach mort", "73 % des ads e-com échouent en 3 s" → **non sourcés**. 🔴
- Direction cohérente toutefois : **les pertes se concentrent au début** → hook visuel + verbal dans la 1re seconde, pas de logo/intro.

Hook — checklist actionnable

1. Frame 0 = action ou visage + texte, **jamais** un logo.
2. Question ciblant une douleur précise > ouverture générique.
3. Payoff promis visible (teasing du résultat).
4. Sous-titres dès la frame 0, dans la safe-zone (hors UI TikTok/Reels).
5. Premier cut < 1,5 s.

---

6. Sound design, FX, bruitage

Carte fréquentielle de layering (convention, à ajuster à l'oreille) 🔴/🟡

Bande	Rôle	Exemple
20–80 Hz	Sub / poids	Boom, sub drop
80–500 Hz	Corps	Thump, punch
500 Hz–4 kHz	Identité	Métal, bois, voix
4–12 kHz	Transitoire / attaque	Clic, snap
>10 kHz	Air	Shimmer, souffle

Règle : un layer possède le bas, un l'attaque, un l'identité ; le reste = assaisonnement. Filtrer HP sur l'un, LP sur l'autre pour éviter le masquage.

Riser / whoosh / impact

- **Riser :** son long, pitch/filtre en montée → résout sur un **hit** ou un **silence**. Aligner le **pic** sur la frame cible / le downbeat, puis **trimmer le début**.
- **Whoosh :** court, **sur** le cut pour le masquer ; riser **vers** le cut.
- **Silence de 2–6 frames** avant l'impact = contraste maximal.

Dialogue & foley 🟡

- **Room tone** : enregistré à chaque setup, **même position micro** ; utilisé en **underlay continu** sous toute la conversation.
- Room tone ("sale", bouche-trous) ≠ ambiance (propre, suggère le lieu).
- **Foley** : passes séparées (pas, tissus, props), spotting session préalable, livraison en **stems**.
- **Checkerboarding** (pratique standard dialogue editing) : alterner les plans/personnages sur des pistes A/B pour traiter EQ/bruit par source et faire des fondus croisés propres.

Loudness — cibles de livraison

Plateforme	Intégré	True Peak	Note
YouTube	−14 LUFS	≤ −1 dBTP	Baisse le trop fort, ne remonte pas le trop faible
TikTok / Reels	−14 à −10 LUFS	≤ −1 dBTP	**Sources contradictoires** → mesurer ses uploads
Podcast/talking head	~−16 LUFS	−1 dBTP	LRA ~11 LU

```
        # Normalisation 2 passes EBU R128 (ffmpeg loudnorm)
        ffmpeg -i in.wav -af loudnorm=I=-14:TP=-1:LRA=11:print_format=json -f null -
        # puis réinjecter measured_I / measured_TP / measured_LRA / measured_thresh :
        ffmpeg -i in.wav -af loudnorm=I=-14:TP=-1:LRA=11:measured_I=X:measured_TP=X:measured_LRA=X:
measured_thresh=X:linear=true out.wav
```

---

7. Motion design

- **Slow in / slow out (easing) = principe n°1** en motion graphics : rien ne bouge à vitesse constante. 🟡

- **Value Graph** : diagonale = vitesse constante ; courbe en S = ease-in/out. **Speed Graph** : colline = accélération puis décélération. 🟡
- **Position** : séparer les dimensions (Separate Dimensions) pour éditer X/Y indépendamment. 🟡
- AE ne copie pas nativement l'easing entre layers (scripts type Flow/EaseCopy). 🟡
- Familles d'easing : Sine < Quad < Cubic < Expo (intensité croissante) ; **Back** = overshoot.
- Les 12 principes Disney (squash & stretch, anticipation, staging, straight-ahead/pose-to-pose, follow-through/overlap, slow in/out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, appeal) restent la grille de critique.

Équivalences code :

```
// Remotion — easing pro par défaut
import {interpolate, Easing, spring} from 'remotion';
const x = interpolate(frame, [0, 20], [-200, 0], {
  easing: Easing.bezier(0.16, 1, 0.3, 1), // "expo out"
  extrapolateLeft: 'clamp', extrapolateRight: 'clamp',
});
const s = spring({frame, fps, config: {damping: 200}}); // sans rebond
```

---

8. Étalonnage

1. Valider le pipeline de couleur (IDT → ACEScct → ODT Rec.709).
2. **Correction avant grade** : exposition, balance des blancs, contraste avec pivot.
3. Scopes, pas les yeux : **parade** (équilibre canaux), **waveform** (luma), **vectorscope** (saturation, skin line entre rouge et jaune).
4. Look créatif.
5. Peau en **nœud local** uniquement si nécessaire : qualifier → fenêtre trackée douce → **teinte avant saturation** → bypass pour comparer.
6. La skin line = référence de **teinte**, pas une cible de luminosité/saturation.
7. Nœuds labellisés, groupes pour le travail par scène, stills de référence.

---

9. Écosystème de skills IA vidéo identifiés

Skill / pack	Contenu	Intérêt
remotion-dev/remotion (skills officiels)	Timing, interpolate/spring, polices, assets	Référence technique
digitalsamba/claude-code-video-toolkit	13 skills, FFmpeg + Remotion	Pipeline complet ; recommande ré-encodage vs stream copy
iart-ai/motion-skills	51 skills motion/kinetic typo/short-form	**Auto-vérification par rendu de frame + screenshot**
heygen-com/skills (video-edit)	ffmpeg/ffprobe local	Trim, extraction audio
Editframe agent skills	`editframe-motion-design`	Principes d'animation
Tella skills (`/cut-video`, `/clipify`)	Montage de rushes existants	Remotion = motion généré ; Tella = footage réel

⚠️ Je n'ai **pas** téléchargé ni redistribué ces skills tiers (licences variables, code non audité). Le dossier `skills/montage-ia-v2/` contient une **synthèse originale** intégrant leurs bonnes pratiques.

---

10. Sources principales

Peer-review / docs officielles - LAVE — LLM agents for video editing: https://arxiv.org/pdf/2402.10294 - TempCore: https://arxiv.org/pdf/2509.01167 - Time Blindness / SpookyBench: https://arxiv.org/html/2505.24867v1 - TOMATO (ICLR 2025): https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/16ba99f25a235f1100a4014d71d34ad8-Abstract-Conference.html - Kuleshov replication (Barratt et al., Perception 2016): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27056181/ - Kuleshov & first-time viewers (UEA): https://ueaeprints.uea.ac.uk/62291/ - Cutting et al., i-Perception 2011: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3485803/ - Event segmentation & cuts: https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s41235-019-0188-x - Blink & cuts: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6101428 · https://www.doi.org/10.1038/srep43267 - Essex — pacing & attention: https://repository.essex.ac.uk/24861/1/SART%20paper%20%2B%20title%20page%20-%20final%20.pdf - Remotion flickering: https://v4.remotion.dev/docs/flickering - Remotion fonts: https://www.remotion.dev/docs/troubleshooting/font-loading-errors - Remotion randomness: https://v3.remotion.dev/docs/using-randomness - FFmpeg xfade fps check: https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/2020-August/267732.html - FFmpeg trac #9545: https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-trac/2023-June/066302.html

Presse pro / praticiens - No Film School — Murch Rule of Six: https://nofilmschool.com/2016/11/6-rules-good-cutting-according-oscar-winning-editor-walter-murch - FilmDaft — Rule of Six: https://filmdaft.com/walter-murchs-rule-of-six-the-editors-formula-for-choosing-the-right-cut/ - Scientific American — blink: https://www.scientificamerican.com/blog/literally-psyched/the-innate-irresistibility-of-film - RogerEbert — Cutting the Basterds (Menke): https://www.rogerebert.com/scanners/cutting-the-basterds - PremiumBeat — 9 cuts: https://www.premiumbeat.com/blog/9-essential-video-editing-cuts - Vimeo — J/L cuts: https://vimeo.com/blog/post/j-cuts-l-cuts - No Film School — essential cuts: https://nofilmschool.com/essential-cuts-every-video-editor-needs-know - StudioBinder — coverage: https://www.studiobinder.com/blog/film-coverage - Videomaker — shot lists → storyboards: https://www.videomaker.com/article/c18/10102-from-shot-lists-to-storyboards/ - Tubefilter — MrBeast guide: https://www.tubefilter.com/2024/09/17/mrbeast-internal-production-guide-leaked-key-points/ - 3Play Media — captions studies: https://www.3playmedia.com/blog/studies-find-captions-improve-engagement - Ableton — high-impact sounds: https://www.ableton.com/fr/blog/learn-how-to-make-high-impact-sounds-for-movies-and-trailers - Artlist — sound design: https://artlist.io/blog/tips-that-will-take-your-sound-design-to-the-next-level/ - Pixflow — SFX layering: https://pixflow.net/blog/?p=92769 - No Film School — room tone: https://nofilmschool.com/what-is-room-tone - Mt. Mograph — graph editor: https://mtmograph.com/blogs/tools/how-to-use-the-graph-editor-in-after-effects - LottieFiles — easing: https://lottiefiles.com/blog/working-with-lottie-animations/easing-editor-give-your-animations-the-flow-they-deserve - Mixing Light — ACES nodes: https://mixinglight.com/color-grading-tutorials/aces-color-management-using-nodes - DaVinci Resolve Club — skin: https://davinciresolveclub.com/skin-tone-correction-davinci-resolve/ - practicaly.ai — Remotion + Claude: https://www.practicaly.ai/p/ai-video-editing-remotion-claude - Tella — Remotion skills: https://www.tella.com/blog/how-to-use-remotion-agent-skills-with-claude-code

Vendeurs (chiffres à prendre avec prudence) - Opus Pro (Shorts/TikTok retention, loudness): https://www.opus.pro/blog/ideal-youtube-shorts-length-format-retention - Subscribr (retention graphs): https://subscribr.ai/youtube-strategy/youtube-audience-retention-graphs-improve-videos - Kling — AI video drift: https://kling.ai/blog/fix-ai-video-drift-consistency-guide - HackerNoon — warped hands: https://hackernoon.com/how-to-fix-warped-hands-and-faces-in-ai-generated-video - invideo — lip-sync drift: https://invideo.io/faq/why-does-ai-lip-sync-fail-or-drift-on-longer-video-clips/ - CapCut — pattern interrupt: https://www.capcut.com/create/pattern-interrupt-technique-short-form-video

Annexe — Skills Montage IA installés

Attribution

Les skills de ce dossier sont des **synthèses réécrites en français** (pas des copies). Les règles, valeurs et workflows proviennent des projets open source suivants, lus le 2026-10-23, complétés par la recherche du `COMPENDIUM.md`. Aucun script tiers n'a été copié ni exécuté.

Skill local	Source(s)	Licence déclarée
`cut-rushes`	https://github.com/louisedesadeleer/cut-video	voir dépôt (distribué par Tella)
`clip-repurpose`	https://github.com/louisedesadeleer/clipify	MIT
`short-form-retention`	https://github.com/iart-ai/tiktok-video-skills (`short-form-video`)	MIT
`captions-animees`	https://github.com/iart-ai/tiktok-video-skills (`caption-animation`)	MIT
`motion-direction`	https://github.com/iart-ai/motion-design-skills (`animation-principles`, `motion-art-direction`)	MIT
`composition-cadre`	https://github.com/iart-ai/motion-design-skills (`shot-composition`)	MIT
`beat-sync`	https://github.com/iart-ai/motion-design-skills (`beat-sync-editing`)	MIT
`remotion-ffmpeg-pro`	https://github.com/remotion-dev/skills · https://github.com/digitalsamba/claude-code-video-toolkit (`remotion`, `ffmpeg`)	voir dépôt Remotion · MIT
`montage-ia-v2`	Synthèse originale (compendium)	—

Également consultés, non intégrés (hors périmètre montage ou dépendants d'un service payant) : `heygen-com/skills` (avatars HeyGen, MIT), `iart-ai/youtube-video-skills` (audiogram, intro/outro, MIT), skills `elevenlabs`, `ltx2`, `runpod`, `ideogram4` de digitalsamba.

Texte de licence MIT (applicable aux sources MIT ci-dessus) :

> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

Skill : montage-ia-v2

Montage IA v2

Routage vers les sous-skills

Tâche	Skill
Dérusher un face-cam (silences, fillers, prises)	`cut-rushes`
Long → clips courts, recadrage 9:16 locuteur actif	`clip-repurpose`
Structure hook/boucle/payoff d'un short	`short-form-retention`
Sous-titres mot à mot animés	`captions-animees`
Langage de mouvement, easing, durées	`motion-direction`
Mise en page, safe areas, multi-format	`composition-cadre`
Montage sur la musique, speed ramps	`beat-sync`
Code Remotion, commandes FFmpeg, exports	`remotion-ffmpeg-pro`

Ce fichier garde les garde-fous transverses et la philosophie (Murch, cognition, son, étalonnage).

0. Garde-fous (failles connues de l'IA)

- **Ne jamais juger le rythme, le jeu ou l'émotion sans voir les frames.** Extraire d'abord :

  ```
  ffmpeg -i in.mp4 -vf "fps=2,scale=640:-1,tile=6x5" -frames:v 1 contact_%03d.jpg
  ```

  - transcript horodaté (Whisper `--word_timestamps True`).
- **Ne jamais déduire mouvement ou ordre depuis une frame isolée** (faiblesse temporelle des VLM) : comparer des séquences, raisonner en timecodes.
- **Toujours rendre puis inspecter** un visuel généré (SVG, Remotion, HTML) : `npx remotion still <comp> --frame=N` ou screenshot Chromium → critique → correction.
- **Ne pas inventer de stats de rétention.** Seuls chiffres citables : captions +12 % watch time (Facebook interne), +7,32 % vues YouTube (DDN contrôlé). Sinon : analytics de l'utilisateur.
- **Décisions émotionnelles = proposition, pas verdict.** L'humain tranche (Murch #1–#2 = 74 % du poids).

1. Arbitrage d'un cut (Murch)

Émotion 51 > Histoire 23 > Rythme 10 > Eye-trace 7 > Plan 2D 5 > Espace 3D 4. En conflit, sacrifier depuis le bas.

2. Placement du cut

1. Sur une **frontière d'événement** (fin d'action, changement de but, sortie de champ).
2. Précédé d'un **indice attentionnel** (regard, geste, son off) — AToCC.
3. **Cut on action** pour masquer, **match cut** pour lier, **smash cut** pour contraster.
4. Respecter 180° / 30° sauf rupture voulue.
5. **J-cut** pour entrer dans une scène, **L-cut** pour les réactions de dialogue.
6. Durées de plans variées en **1/f** (alterner longs/courts), pas une grille fixe. +1 personnage ≈ +1,5 s de plan.

3. Short-form

- Frame 0 : action/visage + texte. Jamais de logo.
- Premier cut < 1,5 s. Sous-titres dès la frame 0, hors UI (marges ~ 15 % bas, 10 % côtés en 9:16).
- Pattern interrupts **aux frontières naturelles**, pas toutes les N secondes.
- Analyse : rétention absolue vs relative ; dip = sortie → diagnostiquer (lenteur, CTA, rupture qualité, hors-sujet, pub) ; spike = re-visionnage ; dip récurrent = problème de format.

4. FFmpeg — recettes sûres

```
        ## Normaliser VFR -> CFR avant tout xfade/concat
        ffmpeg -i in.mp4 -vf fps=30 -af aresample=async=1 -c:v libx264 -crf 18 -preset slow -c:a aa
c -b:a 192k cfr.mp4
        ## Trim précis (ré-encodage, pas -c copy)
        ffmpeg -ss 00:01:02.500 -i cfr.mp4 -t 4.2 -c:v libx264 -crf 18 -c:a aac clip.mp4
        ## Crossfade vidéo+audio (offset = durée clip A - durée fondu)
        ffmpeg -i a.mp4 -i b.mp4 -filter_complex \
         "[0:v][1:v]xfade=transition=fade:duration=0.5:offset=3.7[v];[0:a][1:a]acrossfade=d=0.5[a]"
\
         -map "[v]" -map "[a]" out.mp4
        ## Loudness 2 passes
        ffmpeg -i in.wav -af loudnorm=I=-14:TP=-1:LRA=11:print_format=json -f null -
```

Ne pas utiliser `-fflags +genpts -r` pour "forcer" un framerate.

5. Remotion — règles

- Tout dérive de `useCurrentFrame()`. Pas de `useState` temporel, pas de `Date.now()`.
- `random('seed')` au lieu de `Math.random()`.
- `interpolate(..., {extrapolateLeft:'clamp', extrapolateRight:'clamp'})` systématique.
- Easing par défaut : `Easing.bezier(0.16, 1, 0.3, 1)` ; spring sans rebond `damping:200`, UI `damping:20, stiffness:200`, ludique `damping:8`.
- `<OffthreadVideo>`, `<Img>`, `<Audio>`, `delayRender()` pour les données ; polices : uniquement les poids/subsets utilisés ; mesures de texte après chargement.
- Flicker persistant → `--concurrency=1` en diagnostic.

6. Sound design

- Layering : 1 layer sub (20–80 Hz), 1 attaque (4–12 kHz), 1 identité (0,5–4 kHz) ; HP/LP croisés.
- Riser : pic sur la frame cible, trimmer l'entrée ; résoudre sur hit ou silence (2–6 frames).
- Whoosh sur le cut ; son du plan suivant 4–12 frames avant l'image.
- Room tone en underlay continu ; dialogues en checkerboard A/B ; foley en stems.

- Livraison : YouTube −14 LUFS / −1 dBTP ; TikTok/Reels −14 à −10 LUFS (vérifier par mesure) ; parole ~−16 LUFS.

7. Étalonnage

Pipeline couleur → correction (expo, WB, contraste/pivot) → scopes (parade, waveform, vectorscope) → look → peau en nœud local (teinte avant saturation). Skin line = teinte, pas cible de luma.

8. Vidéo générative

1 sujet · 1 action · 1 mouvement caméra par prompt. Mains au repos/fermées. Corriger la scène fautive au lieu de tout régénérer. Lip-sync : CFR, visage frontal, passes séparées.

Skill : cut-rushes

Cut Rushes — dérushage automatique de parole

Adapté de `louisedesadeleer/cut-video` (MIT). Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Entrées

- Chemin vidéo (demander s'il manque).
- Ton : `aggressive` (défaut) · `balanced` · `sentimental` · `documentary`.
- Dossier de travail : `/tmp/cut-rushes/<basename>/` (conservé pour debug).

0. Proxy

Créer un proxy 1080p H.264 si la source est HEVC, > 500 Mo ou ≥ 4K. Sonder l'orientation **avant** de scaler.

```
        ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries stream=width,height,codec_name -of csv=p
=0 in.mp4
        ffmpeg -i in.mp4 -vf "scale=-2:1080" -c:v libx264 -preset fast -crf 20 -pix_fmt yuv420p -c:
a aac -b:a 192k proxy.mp4
        ## portrait : scale=1080:-2
```

1. Transcription (texte seulement)

```
        ffmpeg -i proxy.mp4 -ac 1 -ar 16000 audio.wav
        whisper audio.wav --model small.en --output_format json
```

Les timestamps Whisper ne servent jamais à couper : il fusionne les bégaiements réels et hallucine des mots aux jonctions.

2. Alignement forcé (MFA)

`mfa align --clean corpus/ english_mfa english_mfa aligned/` → tier `words` du TextGrid ; intervalles vides = vrais silences. - Sur footage plein de prises : MFA peut dériver de 1–6 s → l'étape 4 est obligatoire. - Un mot court qui dure ≥ ~1 s cache une pause, un raté ou une prise entière → re-vérifier. - Fallback sans MFA : mots Whisper + `silencedetect`, et le signaler dans le plan.

3. Liste de coupes

3a. Silences — jamais de seuil dB codé en dur

- Plancher de bruit **F** = 10e percentile RMS (fenêtres 0,5 s) ; niveau parole **S** = 90e percentile.
- Seuil = **F + 6 dB** ; `silencedetect=n=<seuil>dB:d=0.14` (ou `d=0.12` + pad 0,03 s pour "quasi aucune pause").
- Padding : ~0,04 s (silencedetect) / ~0,02 s (MFA).

- Si **S − F < ~8 dB** : ne pas se fier à l'énergie ; utiliser les frontières MFA.

Gap	aggressive	balanced	sentimental	documentary
< 0,25 s	garder	garder	garder	garder
0,25–1 s	→ 0,1 s	→ 0,3 s	→ 0,5 s	garder
1–3 s	→ 0,2 s	→ 0,8 s	→ 1,5 s	→ 2 s
> 3 s	→ 0,2 s	→ 0,5 s	→ 1 s	→ 3 s

3b. Fillers (toujours coupés, pad 50 ms)

EN : um, uh, umm, uhh, er, erm, ah, mhm, hmm. **FR (ajout)** : euh, heu, bah, ben, hein (isolé), mmh.

3c. Hedges (mode aggressive, si utilisés comme remplissage — vérifier le contexte)

EN : like, you know, I mean, I guess, kind of, sort of, basically, literally, actually, so, okay so, anyway, honestly. **FR (ajout)** : genre, en fait, du coup, voilà, tu vois, quoi (final), bon, alors, enfin, disons, franchement, carrément.

3d. Faux départs & répétitions

- Même ouverture reformulée en ≤ 3 s → supprimer la 1re tentative + le gap.
- Similarité 3-grammes > 0,8 dans 3 s → marquer l'instance antérieure.
- ≥ 3 mots identiques consécutifs → garder la prise la plus propre.

3e. Prises complètes refaites (self-shot)

- Similarité 4-grammes > 0,7 sur fenêtre 60 s, + comparaison des 3–5 premiers mots de phrase.
- **Garder la dernière prise** sauf si elle est ratée. Indices de reprise : longue pause, respiration, clic, "je recommence".
- Lister chaque groupe de prises dans le plan.

3f. Contenu protégé

- Fenêtre RMS > F + ~10 dB → **rire / réaction : garder** (soupirs, "wow", souffles = contenu).
- Temps comiques en aggressive : réduire à 0,4–0,6 s, ne pas supprimer.
- Punchline d'un mot : garder la pause avant.

3g. Passe de rigueur

1. Scanner les mots gardés : doublons consécutifs, bigrammes dupliqués de part et d'autre d'une coupe, débuts de phrase répétés.
2. Couper à la fin complète du mot + 0,01 s.
3. **Piège OOV** : acronymes/marques absents du dictionnaire MFA disparaissent → si la fin Whisper dépasse le dernier mot MFA de > 0,2 s, prendre la plus tardive.
4. Re-transcrire le résultat avec un 2e ASR indépendant ; chercher doublons et fragments ("pers-") ; corriger ; livrer seulement si propre.

4. Vérité terrain de chaque frontière

- Re-transcrire chaque segment gardé dans une fenêtre isolée (`small.en`), démarrant ≥ 0,5 s avant l'attaque attendue.
- Mot touchant le bord de fenêtre = coupé → élargir de ~1 s.
- Padding final : attaque −0,03 s, fin +0,04 à +0,08 s.
- Pauses internes > 0,2 s → ~0,1 s ; garder les respirations voulues ≥ ~0,15 s.
- Coût : ~2 min par 5 min de vidéo.

5. Plan + auto-contrôle (même tour que le rendu)

Afficher : durée avant/après, % coupé, nb de segments, coupe médiane, coupes > 3 s, compte fillers/hedges/faux départs, pauses préservées. - Médiane > 2 s → pas assez serré. - Médiane < 0,7 s → sur-coupé ; relâcher le seuil 0,25–1 s à 0,3 s. - Cible aggressive : **40–60 % de compression**. Footage majoritairement fait de prises abandonnées : 65–75 %, médiane 3–5 s, c'est normal. - Référence : 335 coupes / 460 s, médiane 1,13 s, ~60 % de compression.

6. Rendu

trim + concat, jamais `select` (`select` désaligne l'audio).

```
## filtergraph.txt — une paire par segment gardé
[0:v]trim=start=1.23:end=4.56,setpts=PTS-STARTPTS[v0];
[0:a]atrim=start=1.23:end=4.56,asetpts=PTS-STARTPTS[a0];
...
[v0][a0][v1][a1]...concat=n=N:v=1:a=1[v][a]

ffmpeg -i proxy.mp4 -filter_complex_script filtergraph.txt -map "[v]" -map "[a]" \
  -c:v libx264 -preset fast -crf 20 -c:a aac -b:a 192k out_cut.mp4
```

500 segments : extraire chaque segment en chunk, liste concat-demuxer, `-c copy`.

7. Livraison

`<source_dir>/cut_out/<nom>_cut.mp4` + récap (durées, %, médiane, chemin). Les révisions re-rendent depuis le proxy et les temps vérifiés.

Hors scope

Zooms, layouts, motion, b-roll, sous-titres (→ `captions-animees`), upload.

Skill : clip-repurpose

Clip Repurpose — long → short

Adapté de `louisedesadeleer/clipify` (MIT). Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Mode

Mode	Quand	Détection	Sous-titres
Dialogue (défaut)	Podcast, interview, face cam	Whisper → moments	Oui
Action	Pas de parole, ou couper sur un événement répété (frappe, coup, beat, pas)	Transitoires audio	Non
Hybride	Mixte	Les deux, intercalés	Sur parties parlées

1A. Candidats dialogue

```
        ffmpeg -i in.mp4 -ac 1 -ar 16000 a.wav && whisper a.wav --model tiny.en --word_timestamps T
rue --output_format json
        ffmpeg -i in.mp4 -af volumedetect -f null -    # pics d'énergie
```

Proposer **3–5 candidats** `[start, end, pourquoi ça marche, titre]`, **10–25 s** (étendre à 30–60 s pour contenu éducatif). Signaux : punchline/réaction (“attends”, “non !”, rires, jurons), set-up → retournement, auto-dérision autonome, échanges rapides, pics audio. Faire confirmer.

1B. Frappes en mode action

- Flux spectral dans la bande 1–6 kHz. Impacts réels ≈ 50–300, bruit ambiant ≈ 5–15.
- `min_flux` 30 (40–50 si faux positifs, 20 si trop peu) ; `min_gap` 0,2 s (batterie) à 0,6–1 s (hache).
- Bande : 200–2000 Hz (sourds), 1000–6000 (bois/métal/verre), 4000–10000 (sifflets, caisse claire).
- Cible : 50–65 frappes pour 45–60 s (~0,9 s/plan). Plan = frappe −0,4 s → +0,5 s.

1.5. Vérification visuelle (obligatoire)

Extraire 1 frame à chaque temps candidat (320 px de large). Rejeter si sujet hors cadre/obstrué, doigt sur l’objectif, ou son venant d’ailleurs. **L’audio détecte des sons, pas des événements visibles.**

2. Trim

`-c copy` pour l’exploration ; ré-encoder pour la précision à l’image.

3. Recadrage 16:9 → 9:16

- 1 locuteur : crop centré (ou suivi visage).

- 2 visages : demander **pan en cut sec** (dialogue rapide) ou **split-screen**.
- Compter les changements de plan : `select='gt(scene,0.3)'` — des ROI fixes échouent à travers les cuts.

Pan entre visages

1. Frame milieu → ROI bouche+menton de chaque visage `x,y,w,h` (éviter mains, micros) ; vérifier en dessinant les boîtes ; ≤ 2 itérations.
2. Énergie de mouvement par ROI : `crop → format=gray → tblend=all_mode=difference → signalstats` (YAVG) par frame.
3. Timeline locuteur avec **dwell minimum 1,0 s** (les interjections courtes restent sur le locuteur précédent).
4. Source 1920 → bande 608 px (sortie 1080×1920) : `LEFT_X = cx_gauche − 304` (≥ 0), `RIGHT_X = cx_droite − 304` (≤ W − 608).

```
ffmpeg -i clip.mp4 -vf "crop=608:1080:'<expr_x>':0,scale=1080:1920:flags=lanczos" \
  -c:v libx264 -preset fast -crf 20 -pix_fmt yuv420p -c:a aac -b:a 192k out_916.mp4
```

Source 4K : downscaler d'abord ou doubler les coordonnées.

Split-screen

Deux tuiles 1080×960 empilées ; crop ~720×640 autour de chaque visage ; le locuteur actif en haut (overlay `enable=` sur ses segments).

Time-warp (alternative au trim, garde l'arc)

`setpts=PTS/N` + `atempo` ; 1,5× (mouvement), 2× (reveal punchy), 3–4× (time-lapse). **`atempo` n'accepte que 0,5–2,0** → chaîner `atempo=2.0,atempo=2.0` pour 4×. Couper l'audio si c'est juste de l'ambiance.

4. Sous-titres (dialogue)

Re-transcrire **le clip coupé**, pas la source. Styles : *Opus* (gros blanc gras, mot actif jaune), *Karaoké* (chunks de 4 mots, surlignage vert), *Minimal* (Helvetica propre). Brûler en ASS :

```
ffmpeg -i out_916.mp4 -vf "subtitles=captions.ass" -c:v libx264 -preset fast -crf 20 -c:a c
opy final.mp4
```

Détails de style → `captions-animees`.

5. Livraison

`<source_dir>/clipify_out/` ; une ligne par clip : nom, durée, pourquoi il marche, chemin. Proposer d'itérer (style, ROI, layout, timing).

Pièges

- Sources avec sous-titres déjà brûlés : retrouver le master propre (corrélation croisée audio FFT).
- Régler la bande spectrale avant de monter le seuil.

- Annoncer le plan en une ligne, puis agir.

Skill : short-form-retention

Short-Form Retention

Adapté de `iart-ai/tiktok-video-skills/short-form-video` (MIT) + recherche du compendium. Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Principe : on monte la **courbe de rétention seconde par seconde**, pas la beauté. Un montage simple qui garde la courbe haute bat un montage léché qui perd les gens.

Contrat narratif

- **Une idée par vidéo.** Si la leçon ne tient pas en une phrase, ce n'est pas prêt ; une 2e idée = une 2e vidéo.
- **Ouvrir une boucle dans les ~3 premières s, la fermer en dernier.** Ne jamais répondre trop tôt.
- **Zéro temps mort** : tout beat qui ne fait pas avancer l'idée ni ne relance l'attention est coupé.

Beat	Temps (short 20 s)	Rôle	Échec typique
Hook	0–1 s	1 image + 1 phrase = boucle ouverte	Swipe < 3 s
Setup	1–4 s	Pourquoi regarder : promesse, enjeu, manque	—
Body	4–17 s	Valeur en beats, 1 idée/beat	Milieu plat
Payoff / loop	17–20 s	Fermer la boucle ou renvoyer à la frame 0	Pas de re-visionnage

Pour 60 s : on allonge le **body**, jamais le hook (reste à ~1 s).

Grammaire du hook (1re seconde)

Type	Forme	Pour
Boucle ouverte	Affirmation dont la réponse arrive plus tard	La plupart des contenus
Promesse directe	"3 façons de X en 30 s"	Éducatif, listicle
Pattern interrupt	Snap-zoom, whip-pan, décalage visuel dès la frame 1	Divertissement
Négation	"Arrête de faire X" / "Tu te trompes sur X"	Opinions fortes

- Texte du hook à l'écran **dès la frame 1** (une majorité regarde sans son).
- Le visuel le plus fort **est** la frame 1. Pas de fondu depuis le noir, pas de logo.

Interruptions & rythme

- Types : cut sec, zoom punch, insert b-roll, SFX, pop de caption, changement d'angle.
- **Un changement visuel toutes les ~2–4 s**, intervalles **irréguliers** (un métronome = ennui). Ex. cuts à 0 · 1,2 · 3,0 · 5,4 · 8,0 · 11,2 · 14,0 s.
- ⚠️ Aucune étude ne valide une cadence universelle : placer les interruptions **aux frontières naturelles** et valider sur les analytics.
- Zoom punch : scale 1 → 1,12, origin 50 % 45 %, spring `damping:12, stiffness:200`.
- Ne jamais construire le body avec des prises molles.

Sous-titres

Obligatoires ; 4–7 mots/ligne max 2 lignes, fort contraste, dans la safe zone. Style → `captions-animees`.

Boucle & re-visionnage

- Boucle propre de 8 s vue 3 fois = 300 % de view-through.
- **Raccord image** : dernière frame = première (composition, position, couleur).
- **Raccord phrase** : la fin enchaîne grammaticalement sur la phrase du hook.
- Durée idéale de boucle : ~7–15 s.

Safe zones 9:16 (1080×1920) — valeurs strictes retenues

Zone	Réserver
Haut	~240 px (12–14 %) — profil, son, onglets
Bas	~380 px (≈ 20 %) — légende, CTA, hashtags, barre audio
Droite	~120 px — rail like/commentaire/partage
Gauche	~65 px (6 %)
Boîte sûre universelle	centre ~900×1300 : hook, sujet, sous-titres

Réserver le bas même s'il paraît vide dans l'éditeur.

Chiffres : ne citer que les solides

Le skill source cite "87 % décident en 3 s", "70 %+ de view-through", "58 % vs 41 % avec interruptions toutes les 4 s" — **non sourcés** : à présenter comme heuristiques, jamais comme faits. Solides : captions +12 % watch time (Facebook interne), +7,32 % vues YouTube (DDN, contrôlé).

Génération Remotion

- `<Composition>` + schéma zod + `defaultProps` ; sortie 1080×1920.
- Tout dérive de `useCurrentFrame()` — pas de `Date.now()`, `Math.random()`, timers.

Vérification (avant livraison)

```
npx remotion compositions                                  # durationInFrames, fps
npx remotion still Short out/f-hook.png --frame=10 --props=props.json
npx remotion still Short out/f-mid.png  --frame=<N> --props=props.json
```

```
npx remotion still Short out/f-end.png  --frame=<L-1> --props=props.json
npx remotion render Short out/short.mp4 --props=props.json
```

Checklist : - [ ] Hook lisible instantanément, visuel le plus fort en frame 1, pas de fondu. - [ ] Boucle/promesse posée avant ~4 s. - [ ] Interruption ~2–4 s, intervalles inégaux, pas de milieu plat. - [ ] Sous-titres présents, 4–7 mots, dans la boîte sûre à chaque frame vérifiée. - [ ] Frame 0 et dernière frame raccordent (ou phrase-boucle). - [ ] Rendu avec les **vraies props**, pas seulement les défauts. En batch : valider 1 sujet en stills avant de tout rendre.

Audit post-publication

Rétention absolue vs relative ; dip = sortie (lenteur, CTA verbal, rupture qualité, hors-sujet vs titre) ; spike = re-visionnage ; dip récurrent au même timecode sur plusieurs vidéos = défaut de format.

Skill : captions-animees

Captions animées

Adapté de `iart-ai/tiktok-video-skills/caption-animation` (MIT). Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Règles d'or

- **Timestamps mot à mot réels** (Whisper/AssemblyAI). Ne jamais répartir une phrase uniformément sur sa durée. Si on n'a que des cues par phrase → re-transcrire.
- **Lisibilité > décoration** : lu sans son, sur téléphone.
- Voix re-enregistrée → **re-transcrire**, ne pas décaler à la main.

Pipeline

1. Transcrire : Whisper `medium.en` (~2× plus rapide que `large`, suffisant sur voix propre ; `medium`/`large-v3` pour le français) via `@remotion/install-whisper-cpp` ou CLI.
2. Normaliser : `{ text, startMs, endMs }[]` (SRT `HH:MM:SS,mmm` → ms).
3. Paginer : `createTikTokStyleCaptions({captions, combineTokensWithinMilliseconds})`
   - 200–500 ms → vrai mot à mot ; 1000–1500 ms → 2–3 mots par page.
   - 1–4 mots affichés à la fois.
4. Animer pop + mot actif.
5. Layout safe area.
6. Exporter MP4 brûlé **et** SRT/VTT depuis les mêmes tokens.

Animation (Remotion)

```
const enter = Math.round((w.startMs / 1000) * fps);
const s = spring({frame: frame - enter, fps, config: {damping: 12, mass: 0.6}});
const scale = interpolate(s, [0, 1], [0.6, 1]);
const opacity = interpolate(s, [0, 1], [0, 1], {extrapolateRight: 'clamp'});
const tMs = (frame / fps) * 1000;
const active = tMs >= w.startMs && tMs < w.endMs;
const color = active ? '#FFE45E' : '#FFFFFF'; // transition ~80 ms linéaire
```

- **Une seule** couleur d'accent ou une boîte pleine derrière le mot actif. Jamais animer la couleur de tous les mots en même temps.

Animation (CSS, hors Remotion)

```
        .w{opacity:0;display:inline-block;animation:pop .26s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1) forwards}
        @keyframes pop{from{opacity:0;transform:translateY(.18em) scale(.7)}to{opacity:1;transform:
none}}
        .w.active{color:#FFE45E}
        /* animation-delay = startMs de chaque mot */
```

Typo & layout 9:16 (1080×1920)

Paramètre	Valeur
Police	Sans grasse/extra-grasse : Montserrat, Inter, Helvetica
Taille	56–80 px, **min 45 px**
Contour	2–6 px noir plein
Ombre	Portée douce, en secours du contour
Casse	Majuscules ou casse phrase, remplissage contrasté
Position verticale	Bande centrale, **~62–70 % depuis le haut**
Bas	Libérer au moins les ~380 px du bas (≈ 20 %)
Côtés	Dans les 80 % centraux de la largeur
Lignes	Max 2 ; 4–7 mots/ligne

Le skill source se contredit sur la marge basse (15 % vs 20–35 %) → on retient ~20 %.

Burn-in vs sidecar

- **Brûlé (open captions)** : indispensable sur TikTok/Reels, stylable ; ne suffit pas pour l'accessibilité.
- **SRT/VTT (closed)** : accessibilité + SEO ; souvent ignoré par les réseaux.
- → Livrer **les deux**.

Vérification

1. Stills : frame 0, une frame milieu avec mot actif, dernière frame — avec les vraies props.
2. Le mot surligné correspond au temps de la frame (`frame/fps` ∈ [startMs, endMs]).
3. Contour/ombre tiennent, pas de clipping, dans la safe area à chaque frame vérifiée.
4. Rendu piloté par la frame (pas de `Date.now()`/`Math.random()`/timers).
5. MP4 + SRT/VTT émis.

Skill : motion-direction

Motion Direction

Adapté de `iart-ai/motion-design-skills` : `animation-principles` + `motion-art-direction` (MIT). Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Règle unique : définir le langage de mouvement d'abord, puis animer selon lui. La direction, c'est surtout de la soustraction : décider ce qui ne bouge pas.

Workflow (7 étapes)

1. **Brief** : audience, un message, plateforme, durée, 3 adjectifs → une phrase d'intention.
2. **Ton** : une seule case de la matrice.
3. **Spec de langage** (tableau ci-dessous).
4. **Hiérarchie** : hero / support / texture.
5. **Passe de retenue** : couper tout mouvement sans sens ; lister ce qui reste statique.
6. **Direction par plan** : l'intention, pas les keyframes.
7. **Audit de cohérence** : chaque plan passe/échoue contre la spec.

Matrice ton × énergie (s'engager sur UNE case)

	Doux	Tranchant
Calme	Luxe, bien-être, éditorial : eases longs, holds généreux	Tech premium, fintech : propre, quasi linéaire, serré mais posé
Cinétique	Ludique, lifestyle, kids : overshoot, ressort	Sport, hype, gaming : cuts rapides, snaps, overshoot sur le beat

Mélanger les cases = 1re cause de motion incohérent.

Personnalités

Personnalité	Durée	Easing signature	Overshoot
Playful	150–300 ms	`cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)`	10–20 %
Premium	350–600 ms	`cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)`	0 %
Corporate	200–400 ms	`cubic-bezier(0.2,0,0,1)`	0–3 %
Energetic	100–250 ms	ease-out-expo `cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)`	15–30 %

Spec de langage (un choix par ligne, réutilisé partout)

Propriété	Règle
Famille d’easing	Une courbe signature pour ~90 % des mouvements ; max 2 (in pour sorties, out pour entrées)
Unité de temps	Durée atomique ; toutes les autres en sont des multiples
Famille de transitions	Une seule manière de lier les plans
Stagger	Délai fixe + direction fixe
Intensité	Budget distance / échelle / overshoot
Hold	Immobilité minimale après chaque beat

Ex. tech premium : décélération, unité 0,4 s (0,2 micro / 0,8 large), match-cut + fondu seulement, cascade 60 ms haut→bas, déplacement ≤ 24 px, scale 0,96→1, overshoot ≤ 2 %, repos ≥ 0,3 s.

Durées

Élément	Durée	@30 fps
Micro-interaction	100–200 ms	3–6 f
Transition UI	200–400 ms	6–12 f
Élément hero / plein écran	400–800 ms	12–24 f
Mouvement caméra cinéma	800–2000 ms	24–60 f
Entrée / sortie / déplacement / pop marque	300–500 / 200–300 / 300–400 / 400–600 ms	—

- Distance ou surface ×2 → durée +30–50 %.
- Lourd = démarre lentement, peu d’overshoot ; léger = snap, rebond possible.
- **Sorties plus rapides que les entrées.**

Courbes

Usage	cubic-bezier
Entrée (ease-out)	`0.16, 1, 0.3, 1`
Sortie (ease-in)	`0.7, 0, 0.84, 0`
Déplacement à l’écran (in-out)	`0.65, 0, 0.35, 1`
Overshoot marque	`0.34, 1.56, 0.64, 1`
Linéaire	**uniquement** boucles continues (spinner, marquee)

- Un départ lent est bien moins pardonné qu’une fin lente : dans le doute, **décélérer vers le repos**.
- **After Effects** : Easy Ease (F9) = 33 % symétrique, simple point de départ. Rendre asymétrique : influence 80–90 % côté arrivée ; aplatir le Speed Graph vers 0 aux extrémités.

Springs

- Défaut snappy : `stiffness 300, damping 30, mass 1`.
- Springs pour l’interactif/interruptible ; **durée + easing** pour le chorégraphié calé au timeline (vidéo, sync musique).

Stagger & rythme

- Listes : 40–80 ms ; grilles denses : 20–40 ms ; **révélation totale ≤ 600–800 ms** (sinon réduire l'offset ou stagger par distance depuis un point focal).
- Ne jamais tout révéler d'un coup.
- **Règle du 1/3 (distance)** : rien ne traverse plus d'~1/3 de l'écran sans keyframe intermédiaire ou changement d'échelle/opacité.
- **Règle du 1/3 (simultanéité)** : avec ≥ 3 éléments, ≤ 1/3 en mouvement actif à la fois.
- Musique 120 BPM : noire = 500 ms, croche = 250 ms ; impacts **sur la grille**. Sans musique : un événement majeur toutes les 500–800 ms.

Anticipation & follow-through

- Anticipation : contre-mouvement 60–120 ms avant l'action (bouton à 0,95 avant le pop).
- Follow-through/overlap : les éléments attachés se posent 40–80 ms après le corps principal.
- Arcs : légère courbe sur x/y ; la ligne droite sur un objet organique fait mécanique.

Hiérarchie

- **Hero** : le sujet du plan — mouvement le plus audacieux, le plus lent, le plus easé, posé sur le beat. **Un seul par frame.**
- **Support** : plus petit, plus rapide, s'efface.
- **Texture** : fond, grain, dérive — subliminal, boucles lentes, faible contraste.
- Deux éléments en compétition = échec de direction → rétrograder l'un.

Retenue

- Pas tout le cadre en mouvement : garder une ancre.
- Pas de transitions empilées (wipe + spin + fade).
- Pas d'animation en boucle sur un texte en cours de lecture.
- Pas d'overshoot sur du sérieux/financier.
- **Un seul "wow" par pièce.**
- Silence et immobilité sont des outils de rythme.

Diagnostic

Symptôme	Correctif
Raide / robotique	Entrées en ease-out
Mou / flottant	Durée −30 %, courbe plus franche
Cheap / saccadé	Stagger + durées selon la taille
Mécanique malgré bon easing	Anticipation, follow-through, arcs, overlap

Audit avant validation

- [ ] Une famille d'easing ; aucun linéaire/défaut parasite.
- [ ] Durées = multiples de l'unité de base.
- [ ] Seule la famille de transitions choisie.

- [ ] Stagger identique partout.
- [ ] Pas de mouvements empilés sans repos.
- [ ] Un hero par frame.
- [ ] Rendu d’au moins 3 frames (début/milieu/fin) inspecté visuellement.

Skill : composition-cadre

Composition & cadre

Adapté de `iart-ai/motion-design-skills/shot-composition` (MIT). Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Grille

- 16:9 : **12 colonnes** (divisible en 2/3/4/6) ; marges 80–120 px ; gouttières 24–32 px ; **unité de base 8 px** (8, 16, 24, 32, 48, 64).
- Largeur colonne = (L − 2×marge − (cols−1)×gouttière) ÷ cols. Ex. 1920, marge 100, gouttière 24 → contenu 1720, colonne ≈ 121,3 px.

Point focal & hiérarchie

- Sujet principal sur un **point de force des tiers** (~33 %/67 %), pas au centre — sauf symétrie voulue (immobilité, solennité).
- Hiérarchie : **taille > contraste > couleur > position**.
- **Un seul point focal primaire** par frame.
- Espace négatif = élément actif ; ne pas remplir le cadre bord à bord.

Profondeur & parallaxe

Couche	Rôle	Vitesse parallaxe	Contraste	Contenu
Arrière-plan	Ambiant	0,1–0,3×	Faible, désaturé/flou	Ciel, dégradé, texture
Plan moyen	Secondaire	0,5–0,7×	Moyen	Environnement du sujet
Premier plan	Primaire	1,0–1,5×	Net sur le sujet	Hero, props proches

Une seule couche porte le mouvement primaire. Toutes les couches à la même vitesse = “le template entier a bougé”.

Caméra

- **Un mouvement par beat** : push/pull, pan/tilt, follow ou parallaxe — jamais combinés (push + pan + rotate = chaos).
- Push/pull : 800–2000 ms, ease-in-out `cubic-bezier(0.65,0,0.35,1)` ; plus lent = plus cinéma.
- Follow : sujet légèrement décentré, de l’espace devant lui (lead room).
- Premium → pushes lents ; énergique → whip-pans.

Entrées / sorties

- Suivre le sens de lecture (G→D, H→B en langues LTR).
- Nouveau contenu : entre par la droite ou le bas ; congé : sort à droite/bas ou inverse l’entrée ; approfondir = scale up / push in.

- Par le bord le plus proche ; ease-out à l’entrée (léger overshoot permis), ease-in à la sortie.
- Aucun trajet > 1/3 du cadre sans étape intermédiaire.

Safe areas (valeurs strictes)

Ratio	Usage	Marges
16:9	YouTube, web	~5 % partout (broadcast historique 10 %)
9:16	Reels, TikTok, Stories	Haut 13–14 %, bas 19–20 %, côtés 6 % (+ rail droit ~120 px)
1:1	Feed	6–8 % partout
4:5	Feed haut	6 % côtés, 8 % haut/bas

Texte, logos, visages, CTA dans ces marges.

Multi-format

- Master en 16:9, point focal dans la bande centrale.
- Pour 9:16 : **ré-empiler verticalement**, ne pas cropper les côtés (crop 16:9→9:16 = titres et logos coupés, contenu sous l’UI).
- Éléments secondaires qui se recomposent par ratio ; le point focal survit à tous les crops.

Livrable : plan de composition

Spec du cadre (ratios, résolution, fps, grille, unité) · coordonnées du point focal + hiérarchie · carte des couches (rôle, parallaxe) · entrée/sortie par élément (bord, direction, easing, découpage des trajets > 1/3) · le mouvement caméra (propriété, de→à, durée, easing, origine) · safe areas par ratio + plan de ré-empilement vertical.

Vérification

- [ ] Un point focal sur un point des tiers (ou symétrie assumée).
- [ ] Secondaires non concurrents ; espace négatif réservé.
- [ ] Chaque élément a une couche et une vitesse.
- [ ] Un seul mouvement caméra easé.
- [ ] Contenu critique dans les safe areas **de chaque ratio** ; vertical ré-empilé.
- [ ] Rendu d’un still par ratio inspecté.

Skill : beat-sync

Beat Sync

Adapté de `iart-ai/motion-design-skills/beat-sync-editing` (MIT) + compléments. Voir `../ATTRIBUTION.md`.

1. Spec du morceau (avant tout cut)

- **BPM**, **fps**, **offset du temps 1** (ms), frame(s) du **drop**.
- Détection (le skill source ne la précise pas — méthode retenue) :

```
import librosa
y, sr = librosa.load("track.wav", sr=None, mono=True)
tempo, beats = librosa.beat.beat_track(y=y, sr=sr, units="time")
onsets = librosa.onset.onset_detect(y=y, sr=sr, units="time")
## vérifier à l'oreille : un BPM détecté peut être doublé/divisé par 2
```

- **frames_par_temps = (60 / BPM) × fps** → 120 BPM @30 fps = 15 f ; 128 BPM @30 fps = 14,06 f.
- **Arrondir la position cumulée** (`round(offset_f + n × fpb)`), jamais chaque pas → sinon dérive.
- Tout ancrer sur l'offset du temps 1 ; l'ignorer = cuts "presque justes" mais quelques frames en avance.

2. Grille (120 BPM, 30 fps)

Subdivision	ms	frames	Usage
Noire	500	15	Grille de coupe principale
Croche	250	7,5	Accent, flash cut
Double croche	125	3,75	Hits, stutters, FX transitoires
Mesure (4 temps)	2000	60	Frontière de phrase/section

- **Couper sur des phrases de 2, 4 ou 8 temps**, pas sur chaque temps (frénétique).
- Accents sur la grille de croches ; coupes structurelles sur temps/mesure.
- **Le plus gros visuel sur le drop.**

3. Placement du cut

- Cut on action, en plein mouvement (rotation, geste, whip), pas au repos.
- Conserver direction et vitesse du mouvement à travers le cut.
- Motion graphics : couper au pic de transformation.

4. Transitions

Type	Réglage	Usage
Cut sec	offset 0	**~90 % des coupes**

Type	Réglage	Usage
Match cut	tolérance 1–2 f	Forme/position/vecteur partagé
J-cut	audio suivant **4–12 f** avant l'image	Dialogue, révélation
L-cut	audio courant traîne **12–24 f**	Changement de scène, ambiance
Whip / flou de bougé	fondu 6–10 f, flou même direction	Hype, saut de scène
Fondu, wipe, luma	—	Passage du temps, douceur ; abus = amateur

Toute transition non-cut doit être **motivée**. Régler le timing avant d'ajouter une transition. Un fondu ne répare pas un mauvais cut.

5. Speed ramp (30 fps)

- f0–20 : 100 % (élan) → f20–28 : easing vers **25 %** → **f28 : impact sur le temps** → f28–40 : retour à 100 %.
- La **frame la plus lente tombe sur le temps**.
- Flou de bougé constant à travers la rampe (sinon stroboscope) ; optical flow / frame blending sous 100 %.
- Implémentation : time-remap easé (NLE/AE) ou `interpolate` easé (Remotion).
- Prérequis : rushes en haute cadence (50/60/120 fps) pour des ralentis propres.

6. Arc de rythme

Phase	Coupe tous les	Plans	Tension
Installation	8–16 temps	Les plus longs	Basse
Développement	8 → 4 temps	Raccourcissent	Montante
Climax	1–2 temps	Les plus courts + plus gros visuel + ramp	Pic
Résolution	Un long hold	—	Relâche

L'énergie suit la fréquence de coupe ; un rythme uniforme = plat.

7. Personnalité → rythme

Personnalité	Phrase	Transitions	Retime
Playful	4 temps, syncopé	Match cuts, whips rapides	Ramps légères, rebondies
Premium	8–16 temps	Cut sec, fondu occasionnel	Lentes, douces
Corporate	8 temps réguliers	Cut sec	Minimal
Energetic	1–2 temps au climax	Cut sec, whips, snaps	Agressives sur les temps

8. Son (ajout compendium)

- Riser : **pic sur la frame du drop**, trimmer l'entrée.
- Impact sur le temps ; 2–6 frames de silence avant = contraste max.
- Whoosh sur le cut, pas avant.

9. Livrable

Spec du morceau · arc (4 phases, plages de frames, durée moyenne de plan) · **cut list en numéros de frame absolus** (clip, type) · transitions (type + offset audio J/L en frames) · retimes (de→à %, frames, optical flow) · tableau des marqueurs de temps · mapping code (`from`/`durationInFrames`).

Exemple : 128 BPM, 30 fps, spot 30 s, drop au temps 32 → frame ≈ 450 ; installation 0–120 (deux holds de 2 s) ; développement 120–450 (8→4→2 temps) ; climax 450 ; résolution 700–900 (CTA) ; match cut f112 (logo rond → roue) ; ramp 100→25→100 % au drop ; CTA entre sous un L-cut de ~18 f.

10. Vérification

- [ ] `frame/fps` comparé aux temps détectés (code) ; piste guide calée à l’image (NLE).
- [ ] Drop, frame la plus lente de chaque ramp, offsets J/L vérifiés contre l’audio.
- [ ] Pas de cut sur chaque temps ; pas de fondu partout ; pas de durée de plan uniforme.

Skill : remotion-ffmpeg-pro

Remotion + FFmpeg Pro

Adapté de `remotion-dev/skills` et `digitalsamba/claude-code-video-toolkit` (skills `remotion`, `ffmpeg`) — MIT/licences respectives — + docs officielles Remotion/FFmpeg. Voir `../ATTRIBUTION.md`.

Remotion — workflow

- Demande “fais une vidéo” → lancer **Studio** (`npx remotion studio`) et ouvrir la preview **avant** de construire ; la garder ouverte.
- **Ne pas rendre** sans demande explicite d’export/MP4.
- Ne pas écraser des modifications inattendues de l’utilisateur faites hors conversation : demander.
- Consulter la doc à jour (`remotion.dev/docs`) pour toute API non triviale ; mettre à jour via `npx remotion upgrade`.
- Licence : certaines entreprises doivent acheter une licence Remotion pour usage commercial — le signaler.

Remotion — déterminisme

- Toute valeur animée dérive de `useCurrentFrame()` + `useVideoConfig()`. Pas de `useState`/`useEffect` temporels, `Date.now()`, timers.
- `random('seed')` de `remotion`, **jamais** **`Math.random()`** (threads de rendu différents = valeurs différentes = flicker).
- Assets : `<OffthreadVideo>`, `<Img>`, `<Audio>` ; données asynchrones via `delayRender()`/`continueRender()`.
- Polices : charger **seulement** les poids/subsets utilisés (`loadFont('normal', {weights:['400','800'], subsets:['latin']})`) ; `measureText`/`fitText` **après** chargement.
- Flicker persistant : diagnostiquer avec `--concurrency=1`.

Remotion — timing

```
interpolate(frame, [0, 20], [0, 1], {extrapolateLeft: 'clamp', extrapolateRight: 'clamp',
  easing: Easing.bezier(0.16, 1, 0.3, 1)});
spring({frame, fps, config: {damping: 200}});              // sans rebond
spring({frame, fps, config: {damping: 20, stiffness: 200}}); // UI snappy
spring({frame, fps, config: {damping: 8}});                  // ludique
```

- `interpolate` + easing pour le chorégraphié calé à la musique ; `spring` pour l’organique.
- Sortie d’un spring (0–1) → `interpolate` vers n’importe quelle plage.
- Convention : **30 fps → frames = secondes × 30**.

Remotion — transitions (`@remotion/transitions`, `TransitionSeries`)

Durée	Frames @30
Rapide	15–20

Durée	Frames @30
Standard	30–45
Dramatique	50–60
Glitch	20–30 (doit surprendre)
Light leak	45–60 (doit balayer)

Usages : glitch = tech/cyber · RGB split = moments énergiques · zoom blur = CTA à fort impact · light leak = célébration chaude · clock wipe = temps/ludique · pixelate = rétro · checkerboard = révélation structurée.

Durées de scène types (explainer / démo produit)

Titre 3–5 s · vue d'ensemble 10–20 s · démo 10–30 s · stat 8–12 s · crédits 5–10 s · intro sting 3–5 s · end screen YouTube 20 s (laisser les zones d'éléments cliquables). **Voix off ≈ 150 mots/min** (FR : ~140–160) et c'est elle qui pilote le timing.

Vitesse : Remotion vs FFmpeg

`playbackRate` de Remotion doit être **constant**. Vitesse variable → pré-traiter en FFmpeg.

```
        ## facteur pour faire tenir un rush de D s dans une scène de T s : k = D / T
        ffmpeg -i in.mp4 -filter_complex "[0:v]setpts=PTS/1.5[v];[0:a]atempo=1.5[a]" -map "[v]" -ma
p "[a]" fast.mp4
        ## atempo ∈ [0.5, 2.0] par instance → chaîner : atempo=2.0,atempo=1.5 pour 3×
```

FFmpeg — recettes

```
        ## GIF -> MP4 compatible (dimensions paires)
        ffmpeg -i in.gif -movflags +faststart -pix_fmt yuv420p -vf "scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)
*2" out.mp4
        ## Letterbox vers 1920x1080
        ffmpeg -i in.mp4 -vf "scale=1920:1080:force_original_aspect_ratio=decrease,pad=1920:1080:(o
w-iw)/2:(oh-ih)/2" out.mp4
        ## Crop pour remplir
        ffmpeg -i in.mp4 -vf "scale=1920:1080:force_original_aspect_ratio=increase,crop=1920:1080"
out.mp4
        ## Trim précis : ré-encoder (le stream copy peut perdre des frames aux points de coupe)
        ffmpeg -ss 12.5 -i in.mp4 -t 4 -c:v libx264 -crf 18 -c:a aac out.mp4
        ## VFR -> CFR (avant xfade/concat) — jamais -fflags +genpts -r
        ffmpeg -i in.mp4 -vf fps=30 -af aresample=async=1 -c:v libx264 -crf 18 -c:a aac cfr.mp4
        ## Fondus
        ffmpeg -i in.mp4 -vf "fade=t=in:st=0:d=0.5,fade=t=out:st=9.5:d=0.5" -af "afade=t=in:d=0.5,a
fade=t=out:st=9.5:d=0.5" out.mp4
        ## Inspecter
        ffprobe -v error -show_entries format=duration:stream=codec_name,width,height,r_frame_rate,
avg_frame_rate -of json in.mp4
```

Qualité	CRF x264
Archive	14–16

Qualité	CRF x264
Production	18
Preview web	23
Brouillon	28

Exports plateformes

```
        ## YouTube / Shorts
        ffmpeg -i in.mp4 -c:v libx264 -preset slow -crf 18 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -movfla
gs +faststart \
          -c:a aac -b:a 192k -ar 48000 yt.mp4
        ## Web embed WebM
        ffmpeg -i in.mp4 -c:v libvpx-vp9 -crf 32 -b:v 0 -c:a libopus -b:a 128k web.webm
```

Audio : −14 LUFS intégré, ≤ −1 dBTP (loudnorm 2 passes, voir `montage-ia-v2`).

Dépannage

Symptôme	Cause / fix
“width not divisible by 2”	`scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2`
Ne lit pas dans le navigateur	`-pix_fmt yuv420p -movflags +faststart`, profil high
Désync audio après changement de vitesse	atempo chaîné, vérifier fps constant
Fichier trop lourd	Monter CRF, `-preset slower`, baisser résolution
Sortie vide silencieuse	Vérifier `-map`, durées de trim, `ffprobe` du résultat
xfade décalé	Entrées à fps identiques et constants

Vérification

`npx remotion still <comp> --frame=N` sur début/milieu/fin + `ffprobe` du MP4 final (résolution, fps, durée, codecs, loudness).